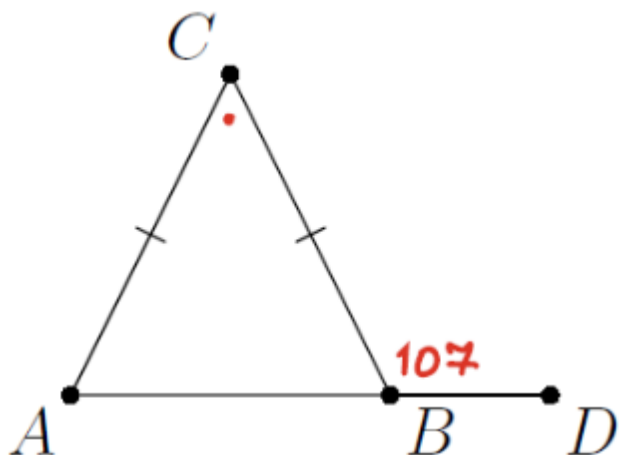


Задачи

. 01

В треугольнике ABC стороны AC и BC равны.

Внешний угол при вершине B равен 107° . Найдите угол C .

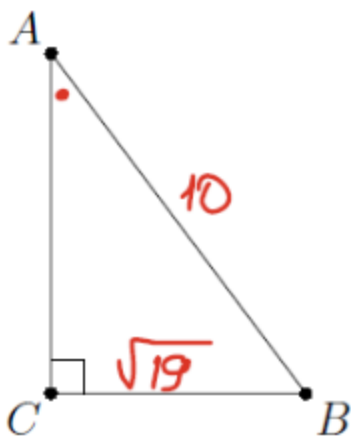


Ответ:

34

. 02

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 10$, $BC = \sqrt{19}$. Найдите $\cos A$.

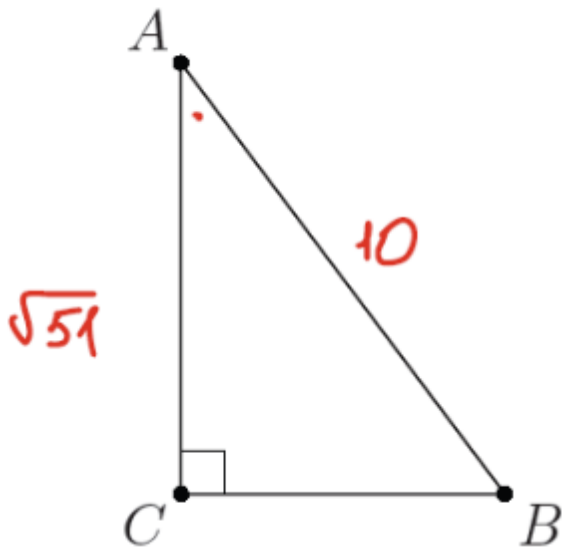


Ответ:

0,9

. 03

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 10$, $AC = \sqrt{51}$. Найдите $\sin A$.

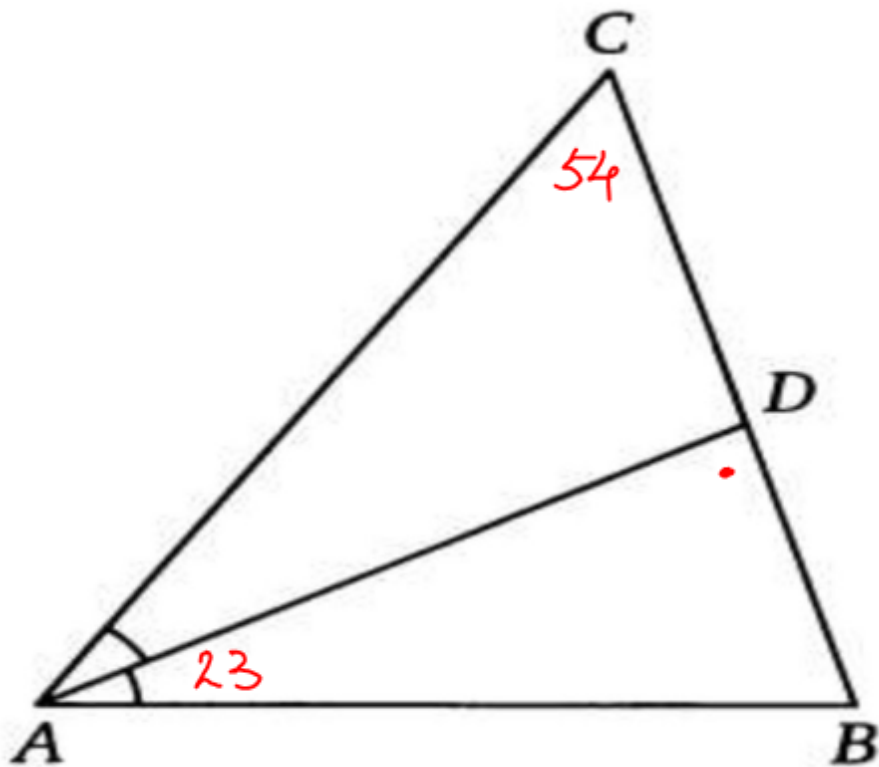


Ответ:

0,7

. 04

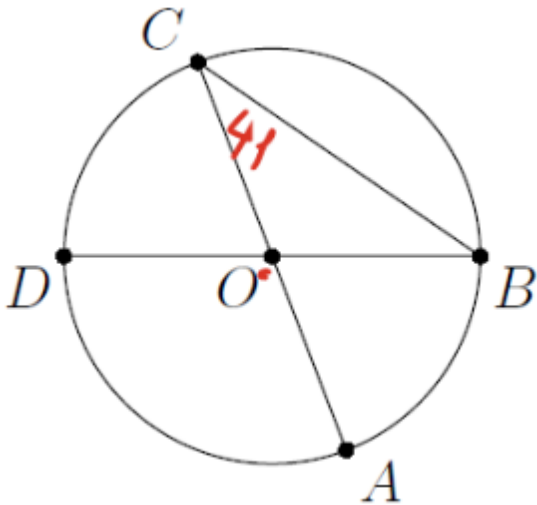
В треугольнике ABC угол C равен 54° , AD — биссектриса, угол BAD равен 23° .
Найдите величину угла ADB .



Ответ:

. 05

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол ACB равен 41° .
Найдите угол AOD .

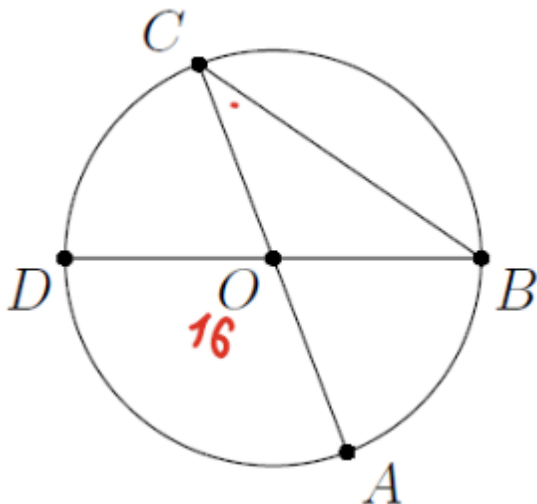


Ответ:

98

. 06

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O . Угол AOD равен 16° .
Найдите вписанный угол ACB .

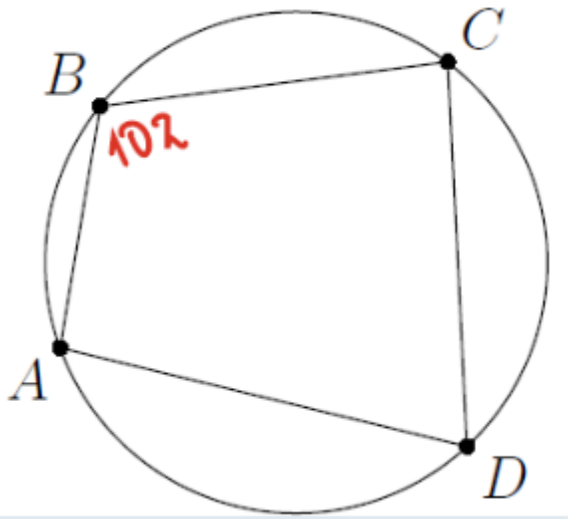


Ответ:

82

. 07

Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 59° и 102° . Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.

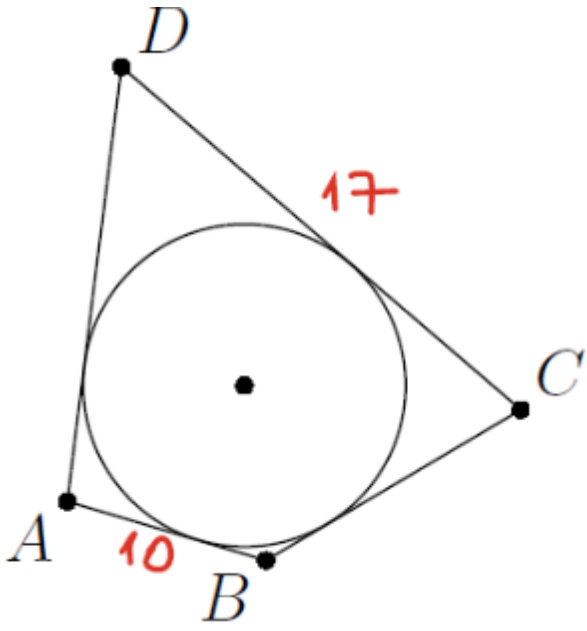


Ответ:

121

. 08

В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB = 10$, $CD = 17$. Найдите периметр четырёхугольника $ABCD$.

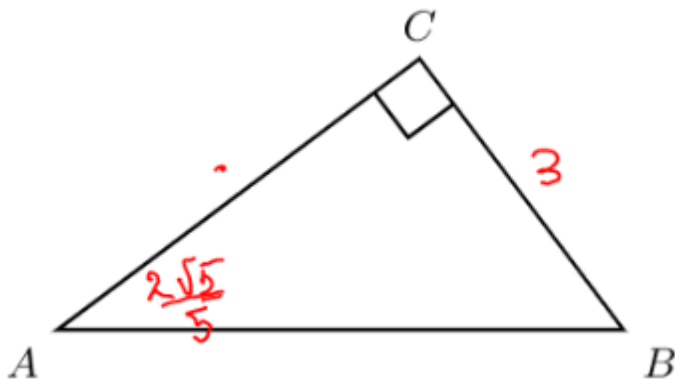


Ответ:

54

. 09 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC = 3$, $\cos A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. Найдите AC .



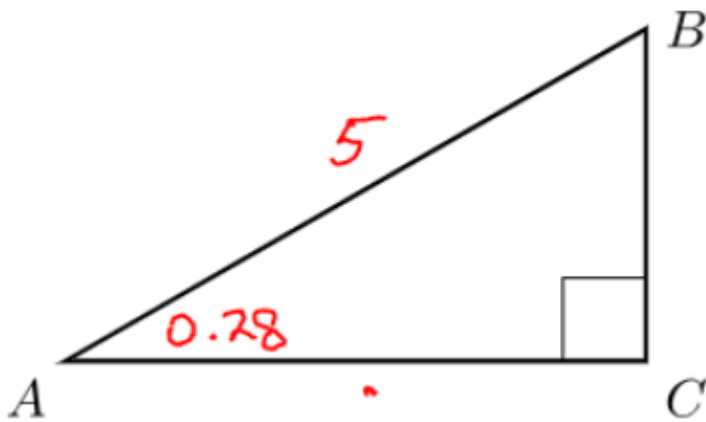
Ответ:

6

[Решение](#)

. 10 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AB = 5$, $\sin A = 0,28$. Найдите AC .



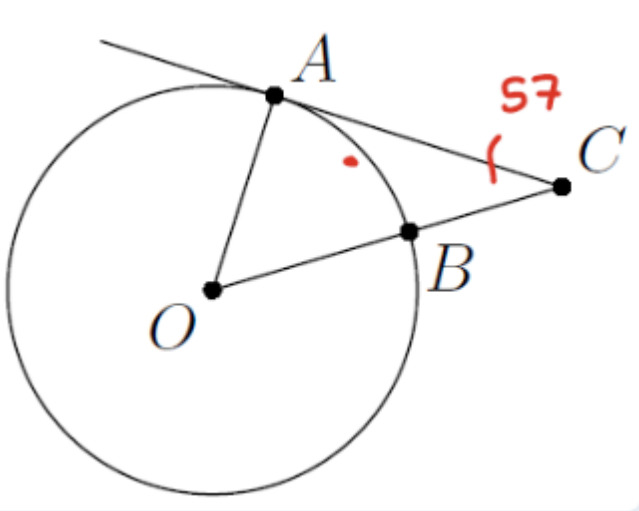
Ответ:

4,8

[Решение](#)

. 11

Угол ACO равен 57° . Его сторона CA касается окружности с центром в точке O . Отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.). Найдите градусную меру дуги AB окружности, заключённой внутри этого угла.

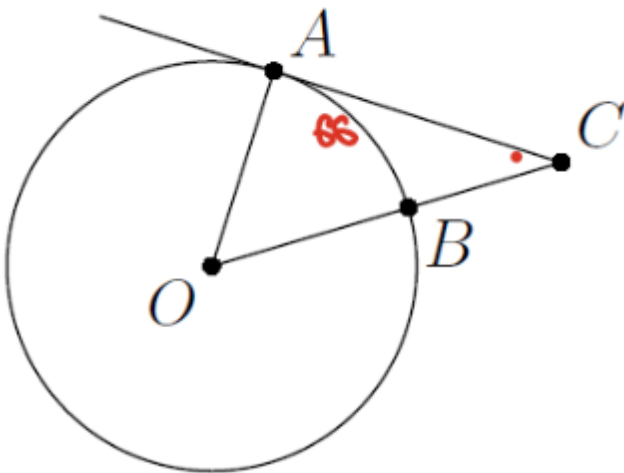


Ответ:

33

. 11

Найдите угол ACO , если его сторона CA касается окружности с центром O , отрезок CO пересекает окружность в точке B (см. рис.), а дуга AB окружности, заключённая внутри этого угла, равна 66° .



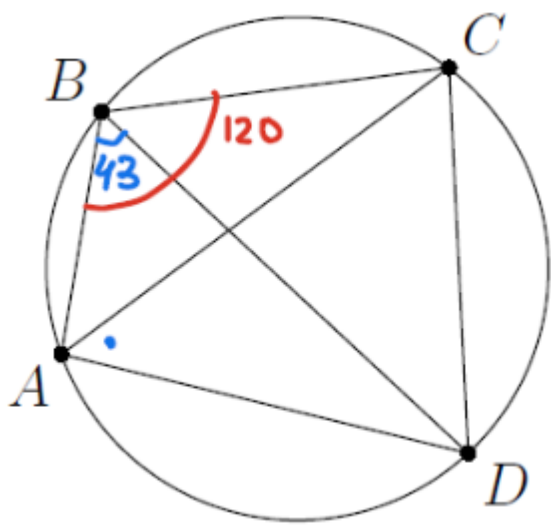
Ответ:

24

. 12

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность.

Угол ABC равен 120° , угол ABD равен 43° . Найдите угол CAD . Ответ дайте в градусах.



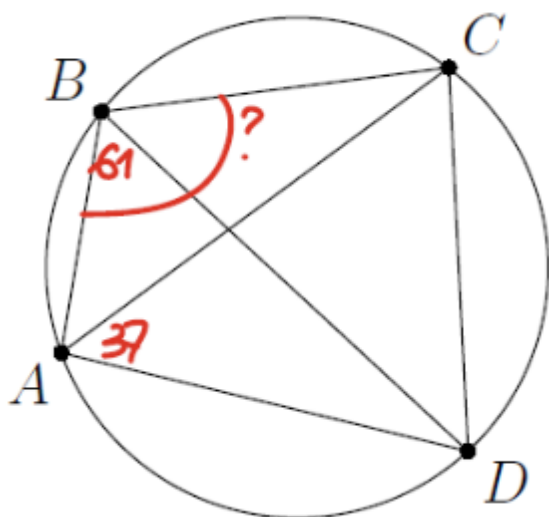
Ответ:

77

. 12

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность.

Угол ABD равен 61° , угол CAD равен 37° . Найдите угол ABC .



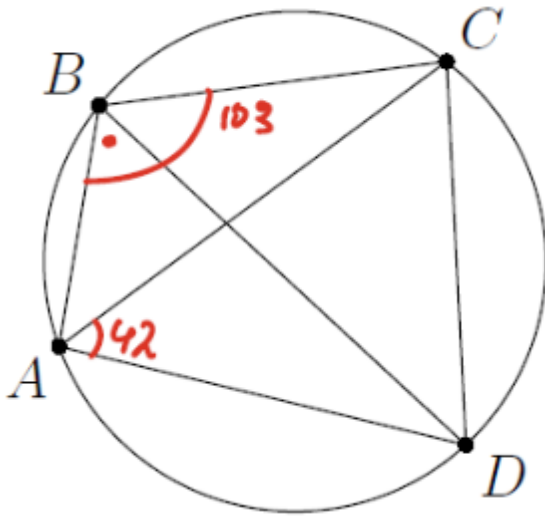
Ответ:

98

. 13

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность.

Угол ABC равен 103° , угол CAD равен 42° . Найдите угол ABD

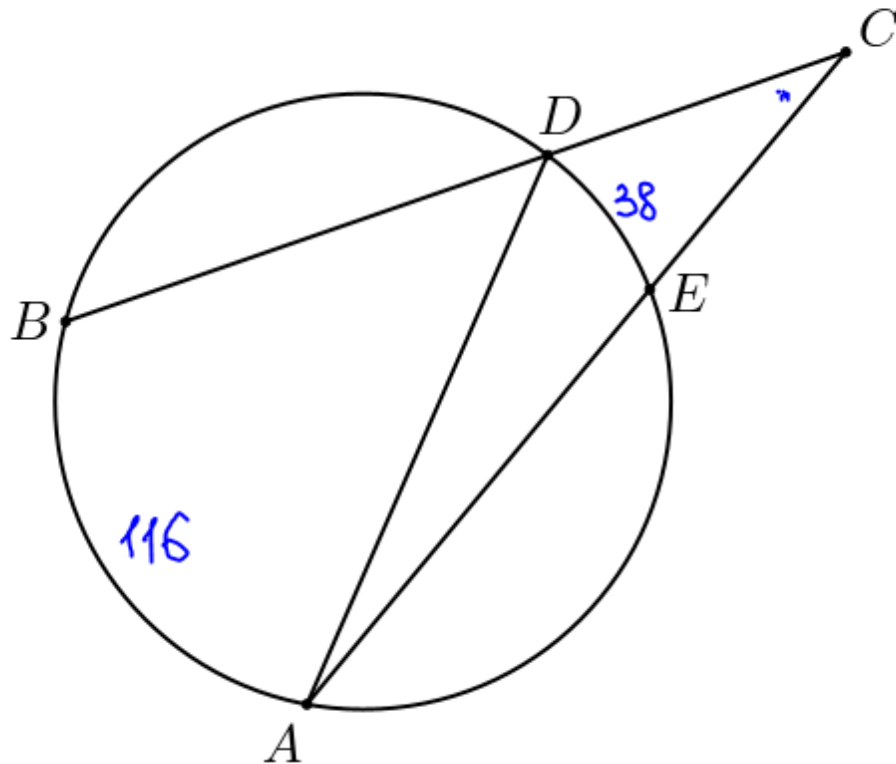


Ответ:

61

. 14 ЯЩЕНКО

Найдите угол ACB , если вписанные углы ADB и DAE опираются на дуги окружности, градусные меры которых равны соответственно 116° и 38° . Ответ дайте в градусах.



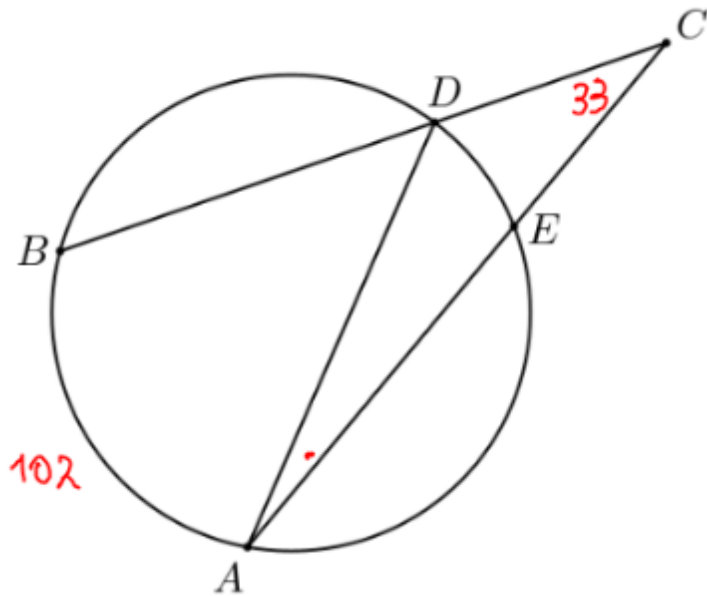
Ответ:

39

 [Решение](#)

. 15 ЯЩЕНКО

Угол ACB равен 33° . Градусная мера дуги AB окружности, не содержащей точек D и E , равна 102° . Найдите угол DAE . Ответ дайте в градусах.



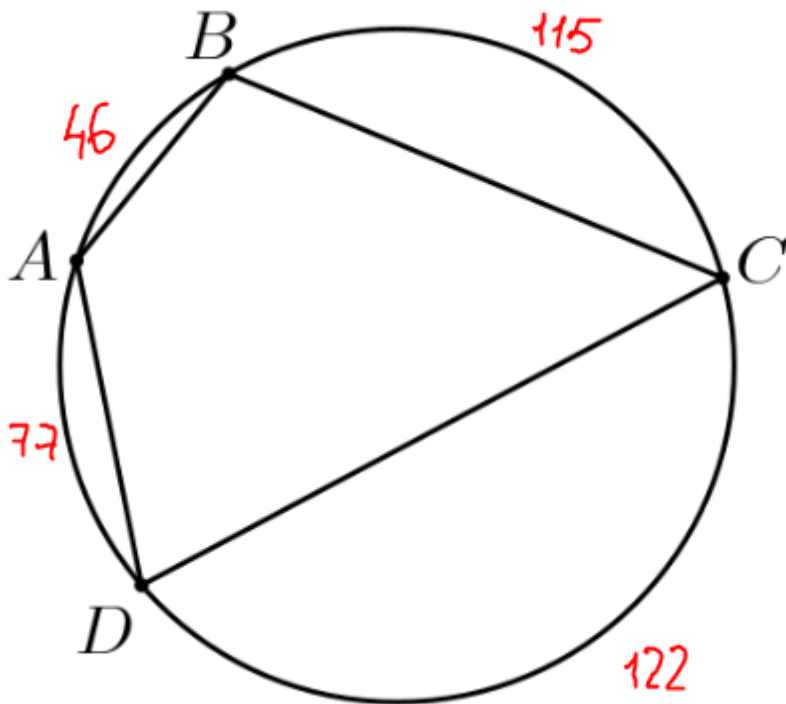
Ответ:

18

 [Решение](#)

. 16 ЯЩЕНКО

Стороны AB , BC , CD и AD четырёхугольника $ABCD$ стягивают дуги описанной окружности, градусные величины которых равны соответственно 46° , 115° , 122° , 77° . Найдите угол ABC . Ответ дайте в градусах.



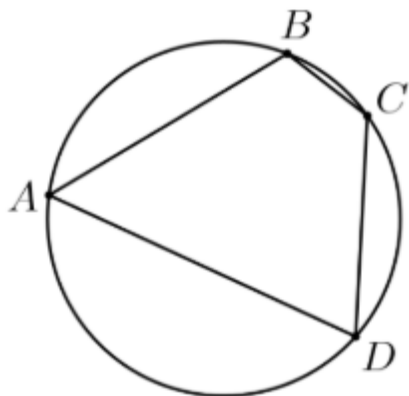
Ответ:

99,5

 [Решение](#)

. 17 ЯЩЕНКО

Точки A , B , C , D , расположенные на окружности, делят эту окружность на четыре дуги AB , BC , CD и AD , градусные величины которых относятся соответственно как $12 : 4 : 7 : 13$. Найдите угол BAD .



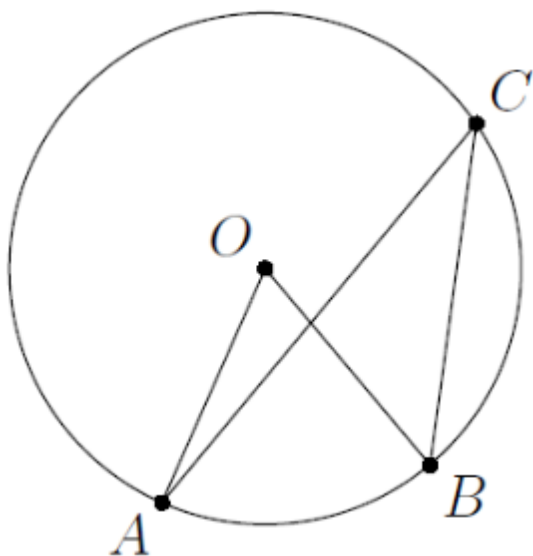
Ответ:

55

 [Решение](#)

. 18

Найдите центральный угол, если он на 28° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу.

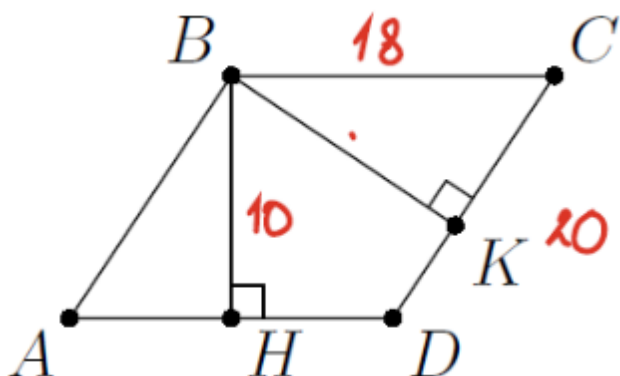


Ответ:

56

. 19

Стороны параллелограмма равны 18 и 20. Высота, опущенная на меньшую из этих сторон, равна 10. Найдите длину высоты, опущенной на большую сторону параллелограмма.

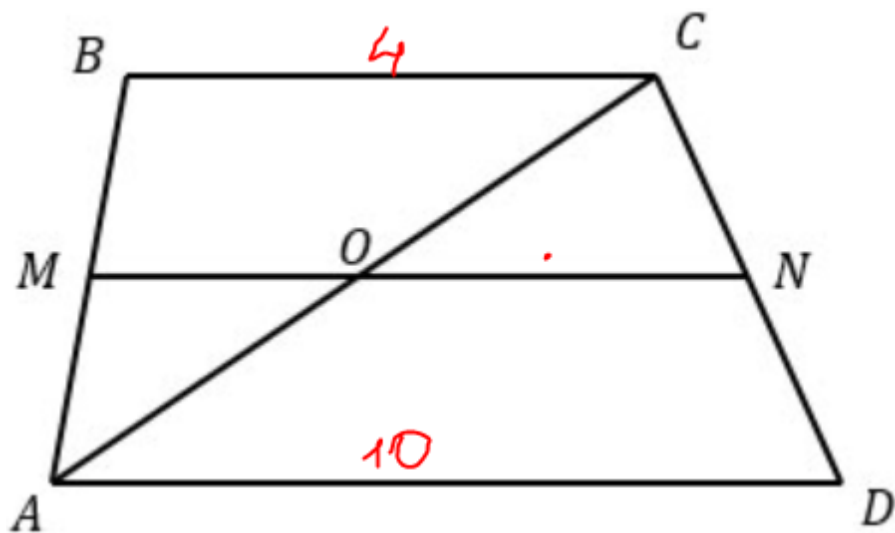


Ответ:

9

. 20

Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.

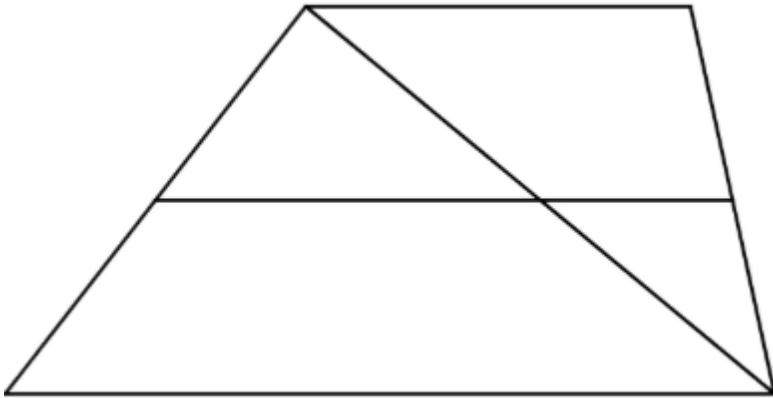


Ответ:

5

. 20 ЯЩЕНКО

Средняя линия трапеции равна 24. Одна из диагоналей трапеции делит среднюю линию в отношении 2:3. Найдите большее основание трапеции.



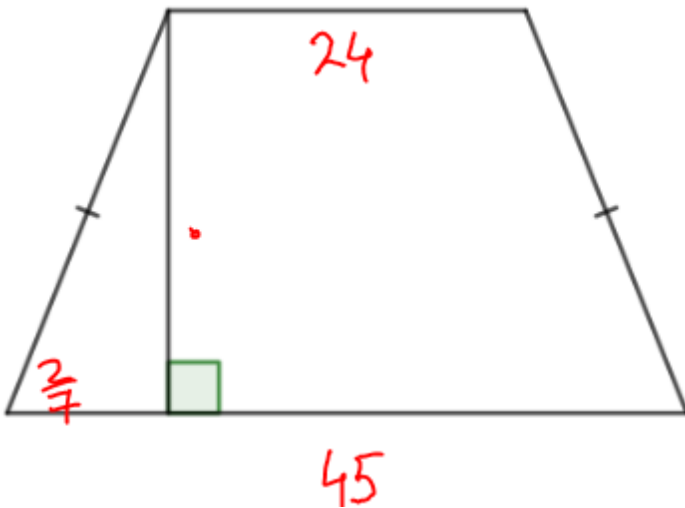
Ответ:

28,8

 [Решение](#)

. 21 ЯЩЕНКО

Основания равнобедренной трапеции равны 45 и 24. Тангенс острого угла равен $\frac{2}{7}$. Найдите высоту трапеции.



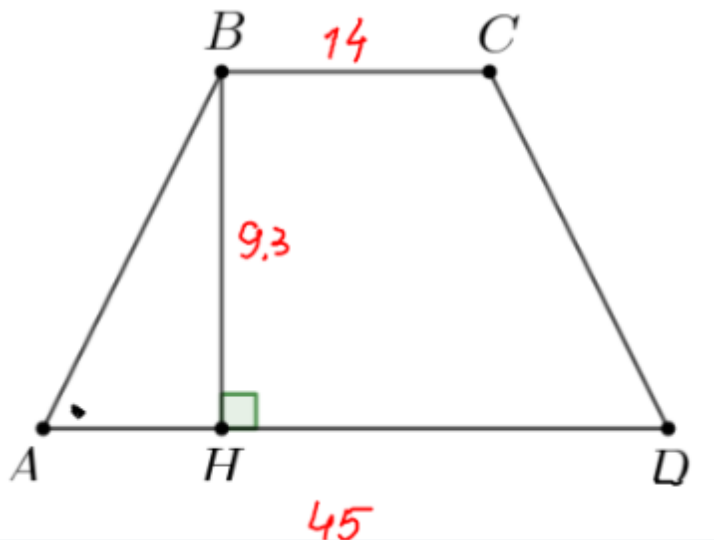
Ответ:

3

 [Решение](#)

. 22 ЯЩЕНКО

Основания равнобедренной трапеции равны 45 и 14. Высота трапеции равна 9,3. Найдите тангенс острого угла.



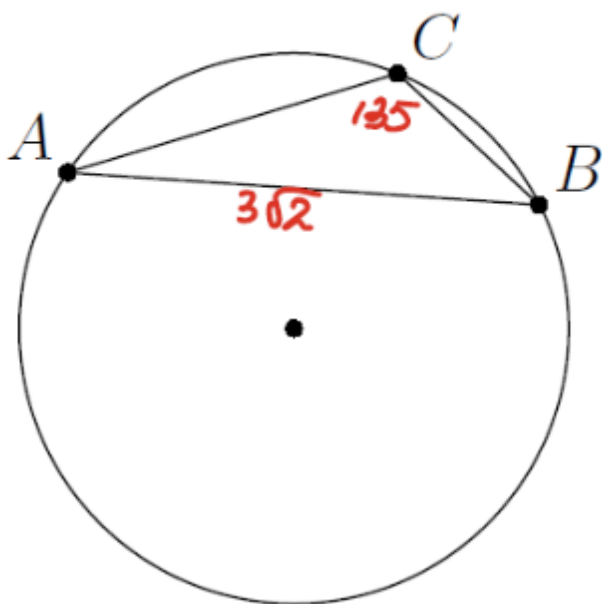
Ответ:

0,6

 [Решение](#)

. 23

В треугольнике ABC сторона AB равна $3\sqrt{2}$, угол C равен 135° . Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



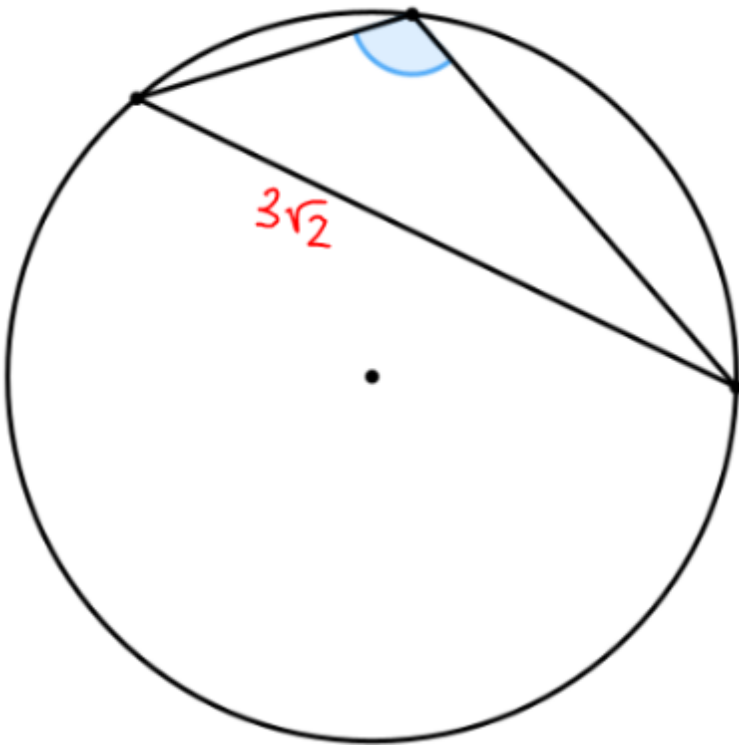
Ответ:

3

. 24 ЯЩЕНКО

Радиус окружности равен $\sqrt{6}$.

Найдите величину тупого вписанного угла, опирающегося на хорду, равную $3\sqrt{2}$.



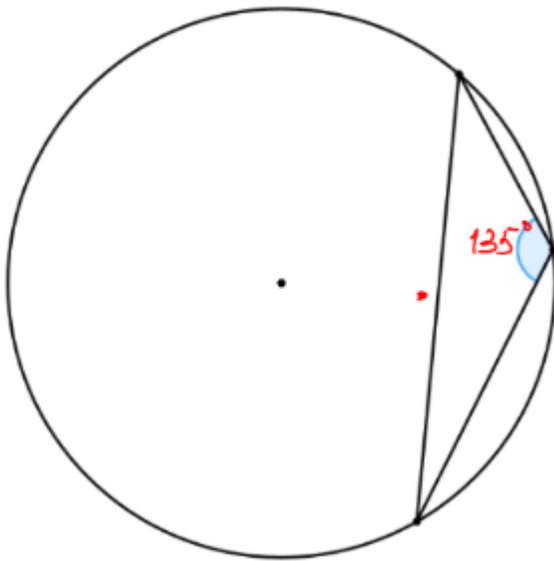
Ответ:

120

 [Решение](#)

. 25 ЯЩЕНКО

Найдите хорду, на которую опирается угол 135° , вписанный в окружность радиуса $3\sqrt{2}$.



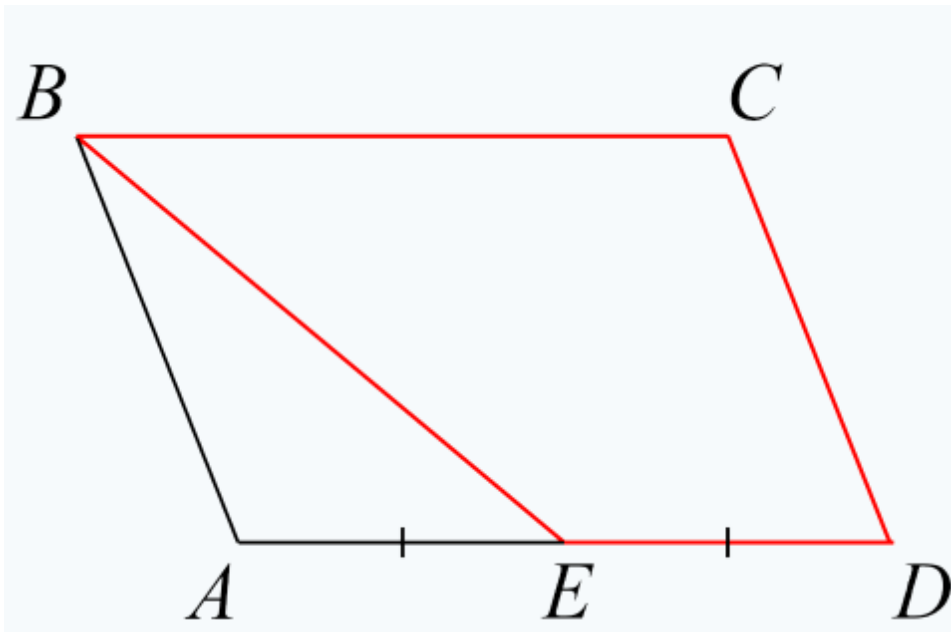
Ответ:

6

 [Решение](#)

. 26

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24. Точка E — середина стороны AD .
Найдите площадь трапеции $BCDE$.

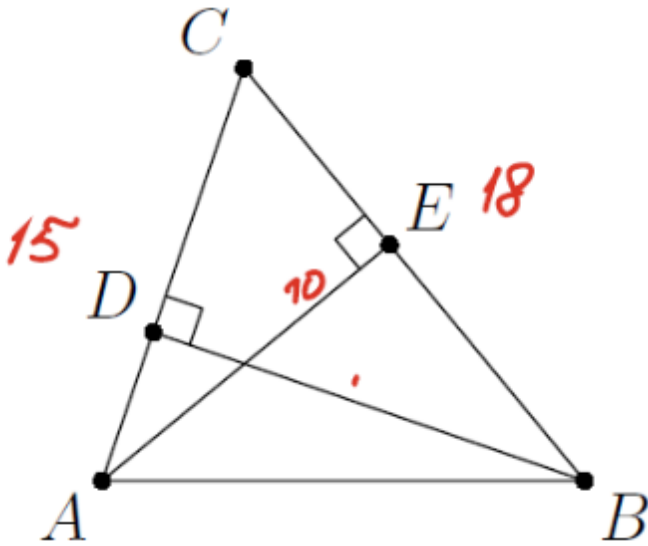


Ответ:

18

. 27

Две стороны треугольника равны 15 и 18. Высота, опущенная на большую из этих сторон, равна 10. Найдите длину высоты, опущенной на меньшую из этих сторон треугольника.

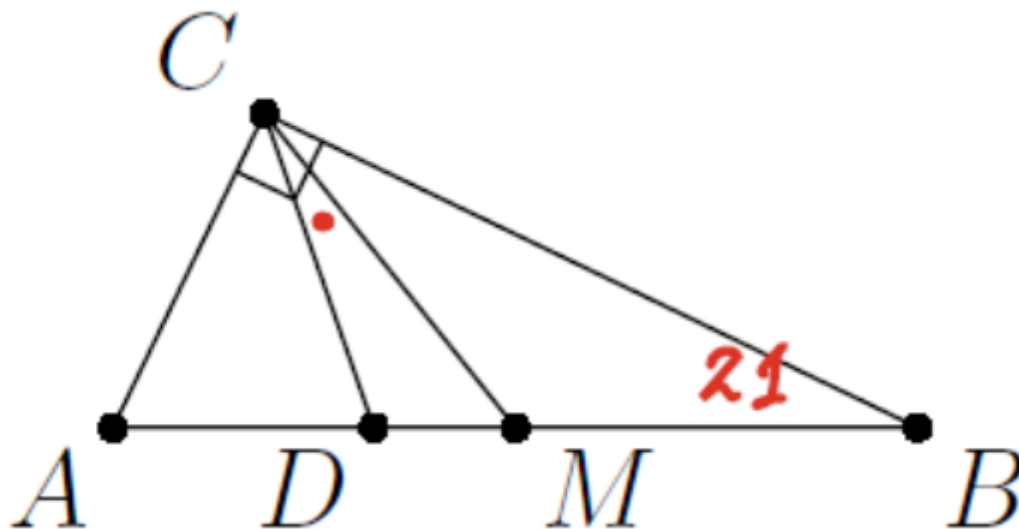


Ответ:

12

. 27

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 21° . Найдите величину угла между биссектрисой CD и медианой CM , проведёнными из вершины прямого угла C

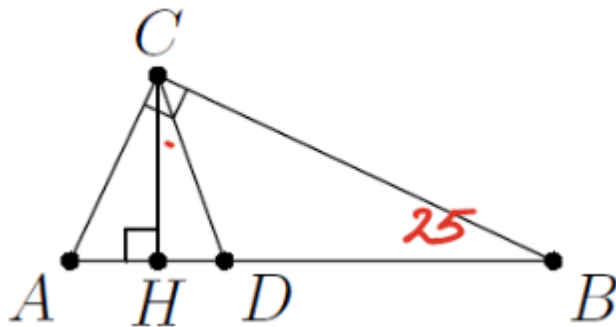


Ответ:

24

. 28

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 25° . Найдите величину угла между высотой CH и биссектрисой CD , проведёнными из вершины прямого угла C .



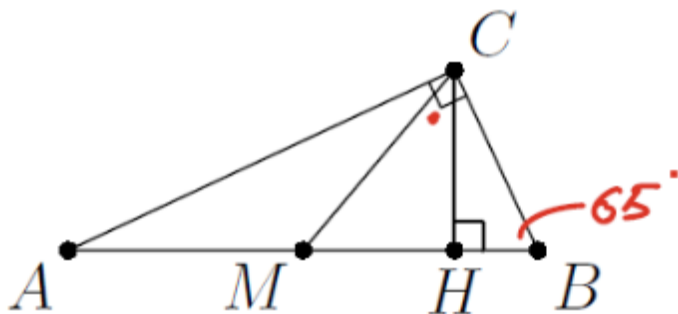
Ответ:

20

 [Решение](#)

. 28

Острый угол B прямоугольного треугольника ABC равен 65° . Найдите величину угла между высотой CH и медианой CM , проведёнными из вершины прямого угла C .



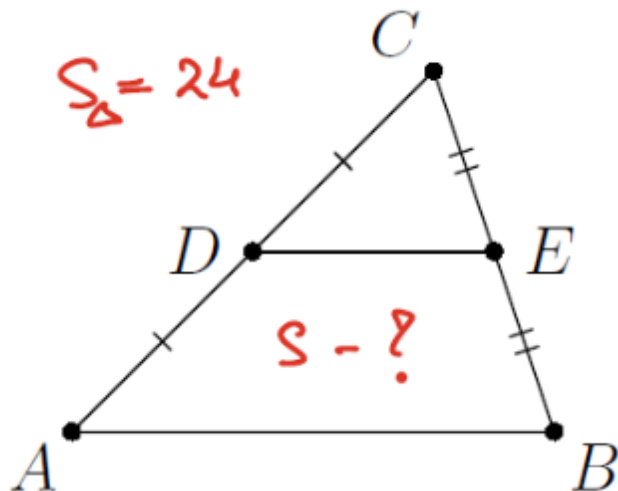
Ответ:

40

 [Решение](#)

. 29

Площадь треугольника ABC равна 24. DE — средняя линия, параллельная стороне AB . Найдите площадь трапеции $ABED$.

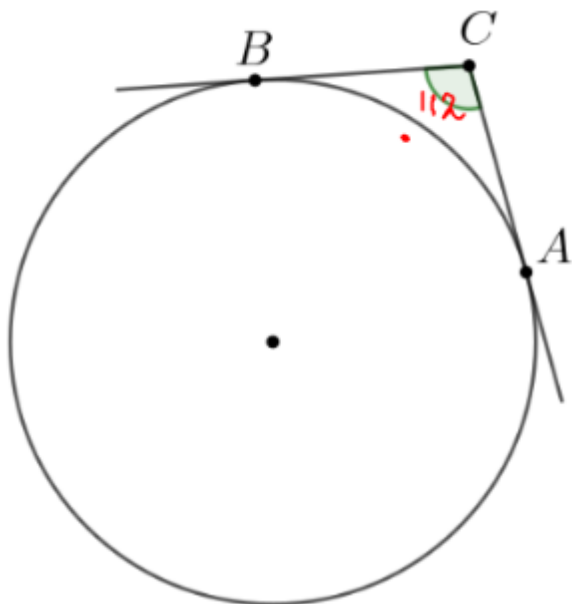


Ответ:

18

. 30 ЯЩЕНКО

Касательные CA и CB к окружности образуют угол ACB , равный 112° . Найдите величину меньшей дуги AB , стягиваемой точками касания.



Ответ:

68

 [Решение](#)

. 31 ЯЩЕНКО

Угол при вершине, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 150° . Боковая сторона треугольника равна 20. Найдите площадь этого треугольника.



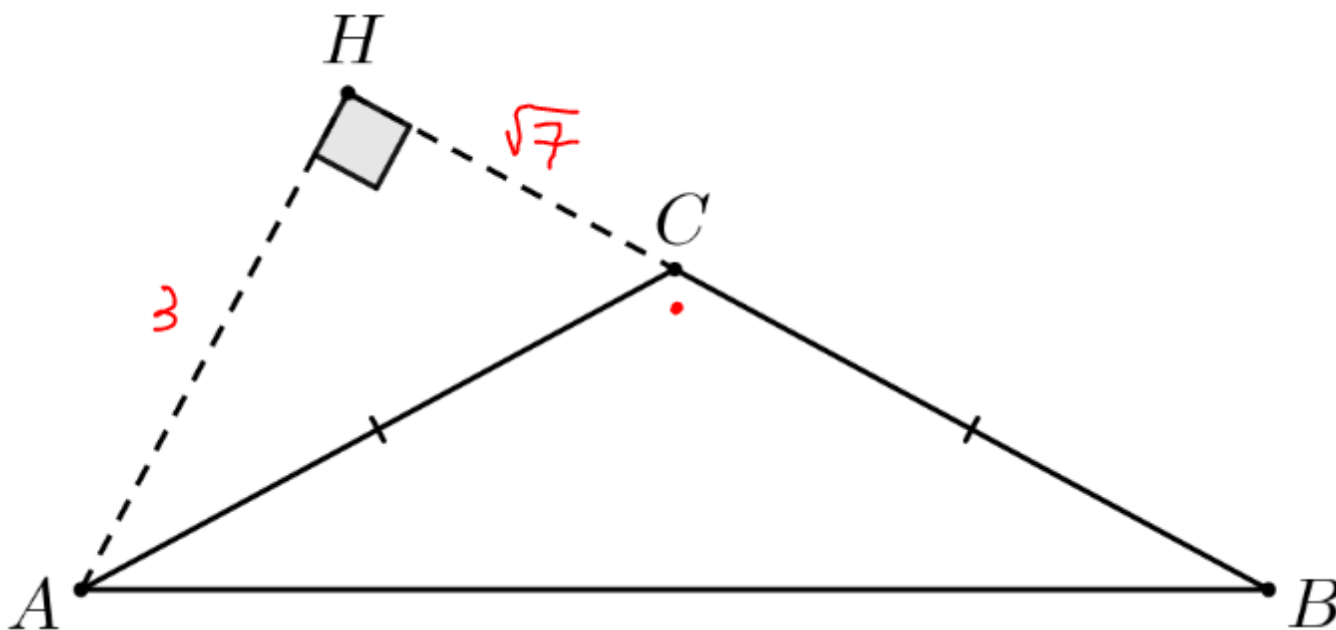
Ответ:

100

 [Решение](#)

. 32 ЯЩЕНКО

В тупоугольном треугольнике ABC известно, что $AC = BC$, высота AH равна 3, $CH = \sqrt{7}$. Найдите синус угла ACB .



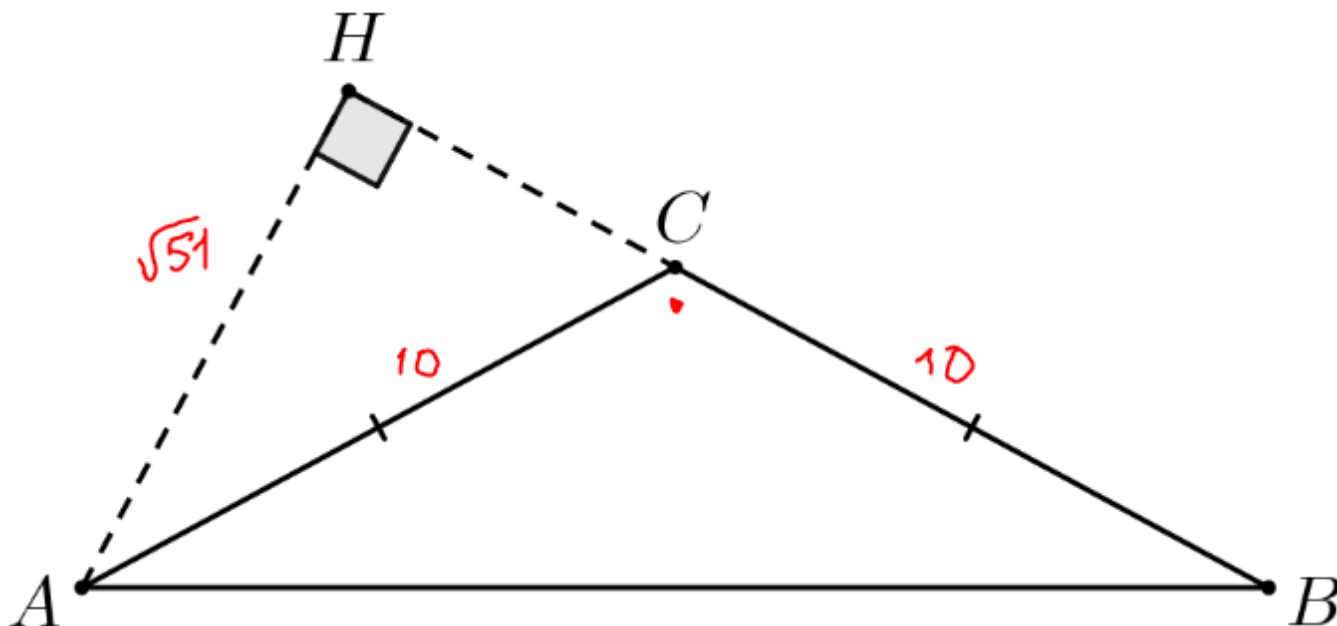
Ответ:

0,75

 [Решение](#)

. 33 ЯЩЕНКО

В тупоугольном треугольнике ABC известно, что $AC = BC = 10$, высота AH равна $\sqrt{51}$. Найдите косинус угла ACB .



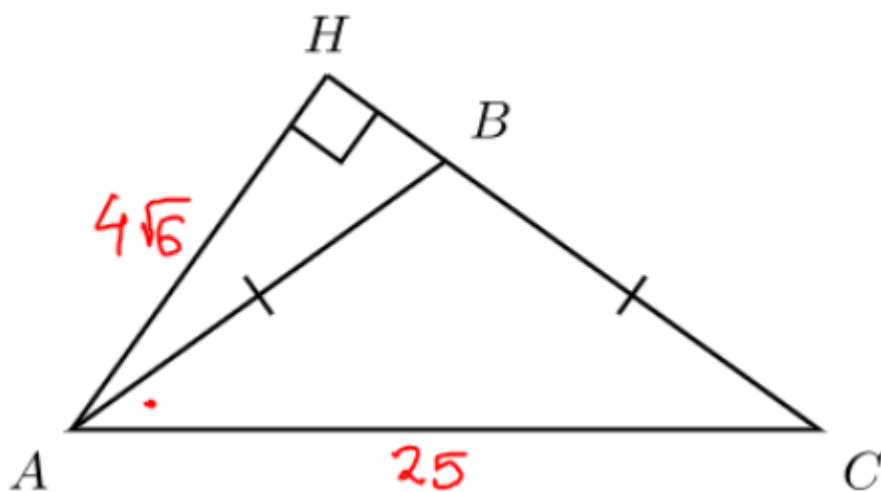
Ответ:

-0,7

[Решение](#)

. 34 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC высота AH равна $4\sqrt{6}$, $AB = BC$, $AC = 25$. Найдите косинус угла CAB .



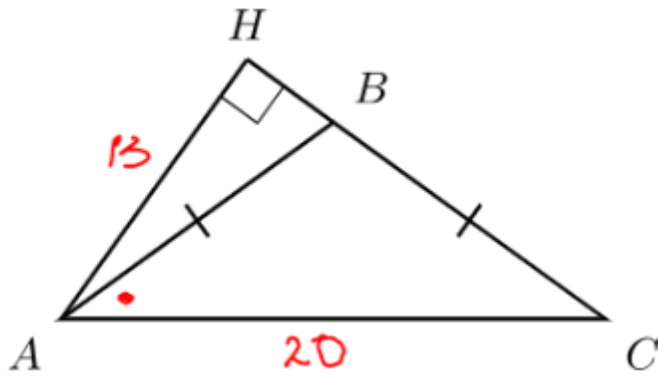
Ответ:

0,92

[Решение](#)

. 35 ященко

В треугольнике ABC высота AH равна 13, $AB = BC$, $AC = 20$. Найдите синус угла CAB.



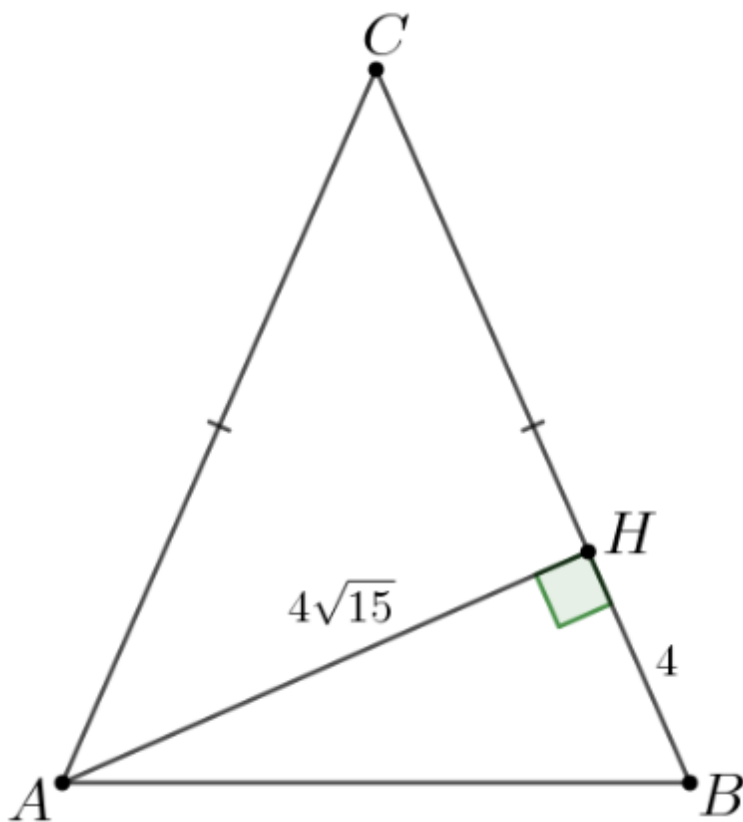
Ответ:

0,65

 [Решение](#)

. 36 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC известно, что $AC = BC$, высота AH равна $4\sqrt{15}$, $BH = 4$.
Найдите $\cos \angle BAC$.



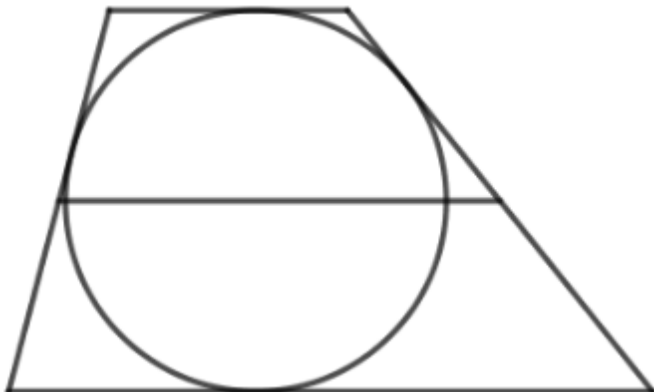
Ответ:

0,25

 [Решение](#)

. 37 ЯЩЕНКО

Боковые стороны трапеции, описанной около окружности, равны 7 и 4. Найдите среднюю линию трапеции.



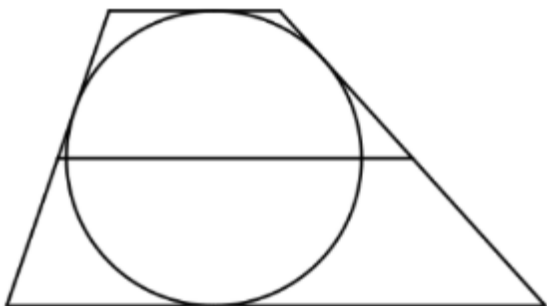
Ответ:

5,5

 [Решение](#)

. 38 ЯЩЕНКО

Около окружности описана трапеция, периметр которой равен 30. Найдите длину её средней линии.



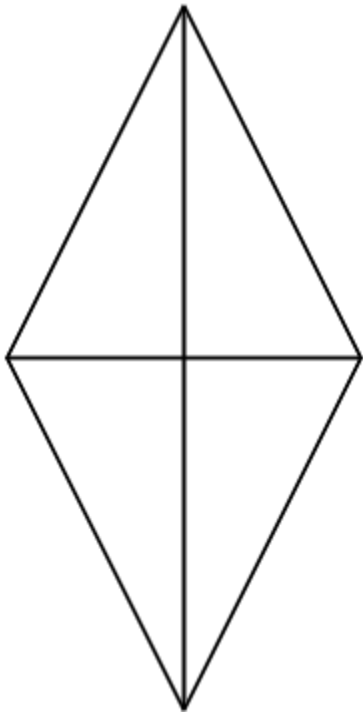
Ответ:

7,5

 [Решение](#)

. 39 ЯЩЕНКО

Площадь ромба равна 9. Одна из его диагоналей в 8 раз больше другой. Найдите меньшую диагональ.



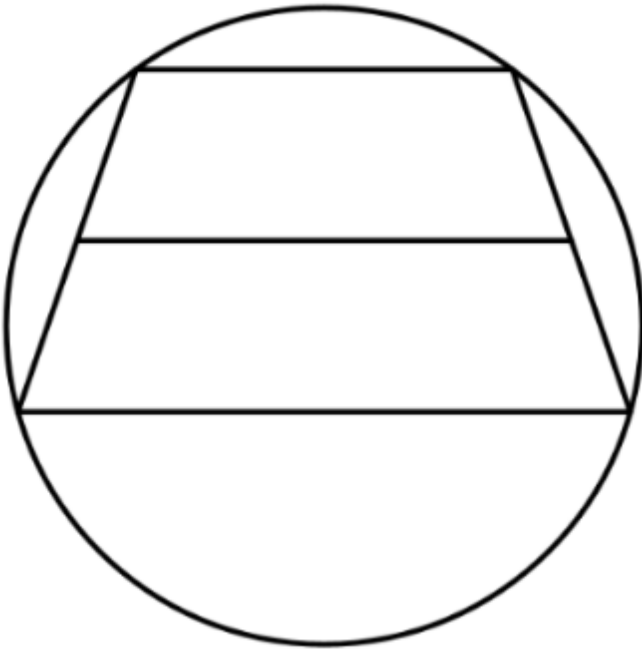
Ответ:

1,5

 [Решение](#)

. 40 ЯЩЕНКО

Около трапеции описана окружность. Периметр трапеции равен 38, средняя линия равна 11. Найдите боковую сторону трапеции.



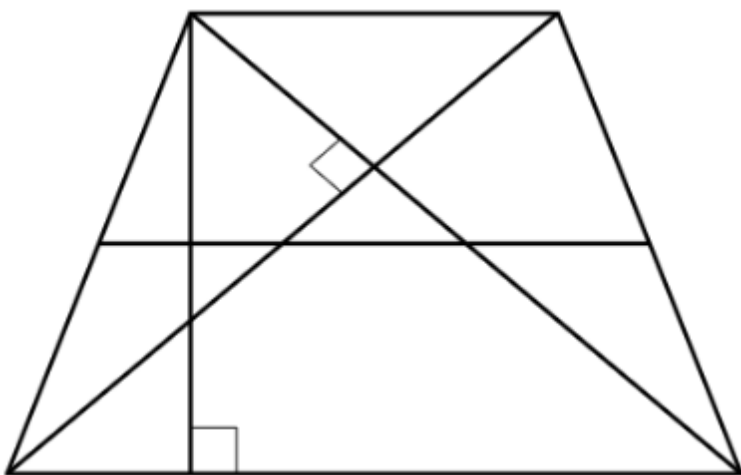
Ответ:

8

 [Решение](#)

. 41 ЯЩЕНКО

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 48. Найдите ее среднюю линию.



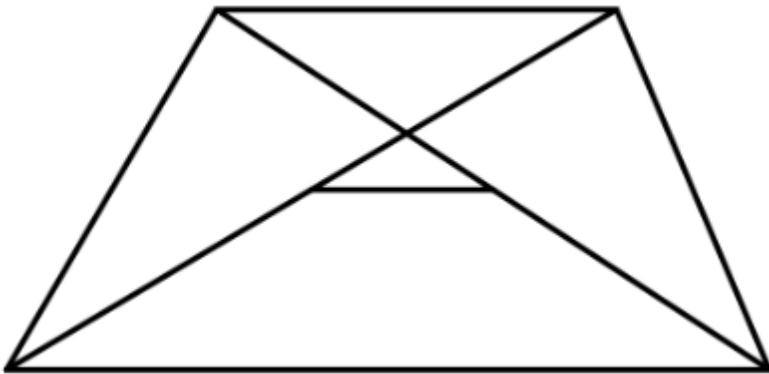
Ответ:

48

 [Решение](#)

. 42 ЯЩЕНКО

Основания трапеции равны 29 и 44. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.



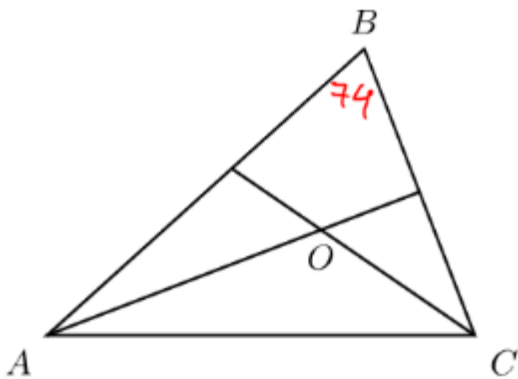
Ответ:

7,5

 [Решение](#)

. 43 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC угол B равен 74° . Найдите угол AOC, где O — центр вписанной окружности. Ответ дайте в градусах.



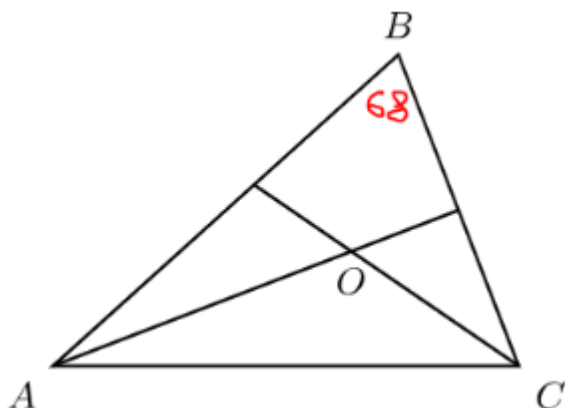
Ответ:

127

 [Решение](#)

. 44 ЯЩЕНКО

В треугольнике ABC угол B равен 68° , биссектрисы углов BAC и ACB пересекаются в точке O . Найдите угол AOC . Ответ дайте в градусах.



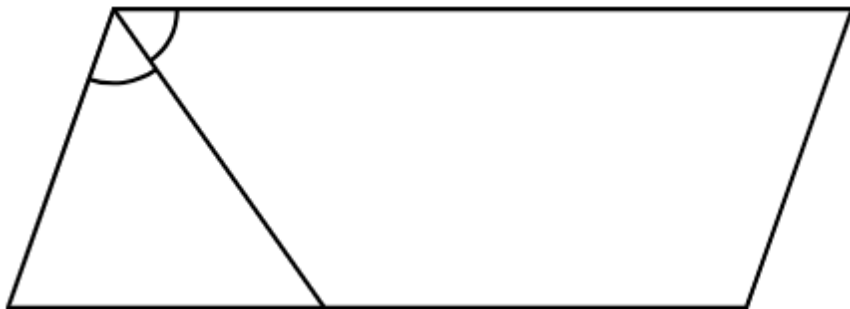
Ответ:

124

 [Решение](#)

. 45 ЯЩЕНКО

Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении 3:4, считая от вершины острого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 42.



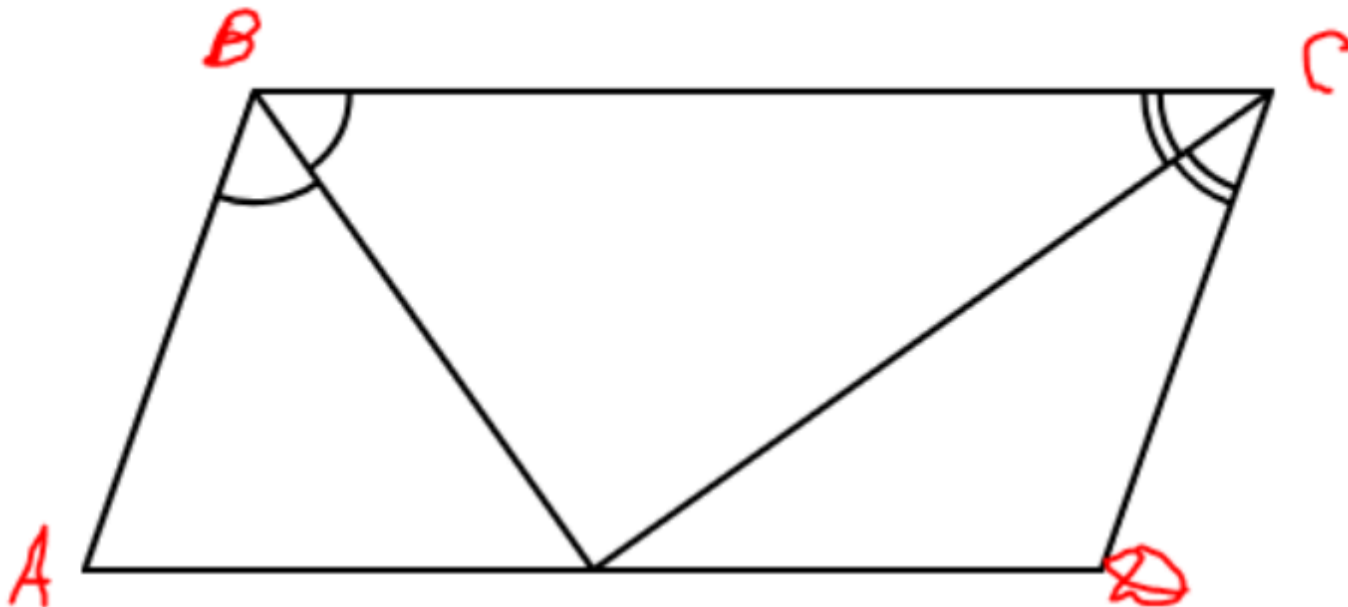
Ответ:

14,7

 [Решение](#)

. 46 ЯЩЕНКО

Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Найдите меньшую сторону параллелограмма, если его периметр равен 15.



Ответ:

2,5

 [Решение](#)



Ключ ответов

1 34	2 0,9	3 0,7	4 77	5 98	6 82
7 121	8 54	9 6	10 4,8	11 33	12 24
13 77	14 98	15 61	16 39	17 18	18 99,5
19 55	20 56	21 9	22 5	23 28,8	24 3
25 0,6	26 3	27 120	28 6	29 18	30 12
31 24	32 20	33 40	34 18	35 68	36 100
37 0,75	38 -0,7	39 0,92	40 0,65	41 0,25	42 5,5
43 7,5	44 1,5	45 8	46 48	47 7,5	48 127
49 124	50 14,7	51 2,5			